

CONTROL DE LA INTEGRIDAD REFERENCIAL

Mediante una serie de instrucciones se va a poder simular el comportamiento de las restricciones de clave primaria, de clave ajena y de unicidad, que permiten preservar la integridad referencial en los sistemas gestores de bases de datos.

xs:key

Permite definir un elemento o atributo como clave. El valor de la clave no puede ser nulo ni repetirse, de manera que identifica de manera única al elemento/atributo al que se asocia.

```
<xs:key name='...'>
<xs:selector xpath='...'/>
<xs:field xpath='...'/>
</xs:key>
```

Ejemplo:

```
<xs:key name='prodNumKey'> -- Ponemos un nombre a la clave para poder después hacer
referencia a ella.
```

```
<xs:selector xpath='productos/producto'/> -- Indicamos donde está posicionado el elemento
que va a ser clave primaria.
```

```
<xs:field xpath='identificador'/> --Indicamos el elemento que contiene el valor de la clave
primaria.
```

xs:keyref

Permite referenciar a claves primarias (xs:key) o claves únicas (xs:unique), compuestas por elemento y/o atributos.

Es un comportamiento equivalente a una clave ajena en una tabla de un sistema gestor de bases de datos relacional.

```
<xs:keyref name='...' refer='...'>
<xs:selector xpath='...'/>
<xs:field xpath='...'/>
</xs:keyref>
```

Ejemplo:

```
<xs:keyref name='proNumKeyRef' refer='prodNumKey'> -- Hacemos referencia a la clave
primaria a través del atributo refer.
```

```
<xs:selector xpath='lineas/linea'/> -- Indicamos donde está posicionado
```

```
<xs:field xpath='@identificador'/> --Cuando se hace referencia a un atributo se pone @
```

```
</xs:keyref>
```

xs:unique

Permite definir un elemento o atributo como de valor único. Es un comportamiento equivalente a una clave única en una tabla de un sistema gestor de bases de datos relacional. Esta instrucción se declara de manera conjunta con xs:keyref, que permitirá a otro elemento o atributo referenciar a la clave única.

```
<xs:unique name='...'>
  <xs:selector xpath='...'/>
  <xs:field xpath='...'/>
</xs:unique>
```

Fichero XML:

```
.....
<productos>
  <producto>
    <identificador>55</identificador>
    <nombre>Pantalón</nombre>
    .....
  </producto>

  <producto>
    <identificador>32</identificador>
    <nombre>Abrigo</nombre>
    .....
  </producto>
.....
</productos>

<lineas>
  <línea identificador="55">
    <cantidad>2</cantidad>
    .....
  </línea>

  <línea identificador="32">
    <cantidad>2</cantidad>
    .....
  </línea>
.....
</lineas>
```